

Operaciones elementales para la mejora de imágenes con baja iluminación

Jose Manuel PINILLOS RUBIO¹

¹Universidad Internacional de La Rioja, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT), 26006, Logroño, Spain.

RESUMEN

Este trabajo evalúa la eficacia de diversas técnicas de mejora de imágenes aplicadas a escenas nocturnas caracterizadas por bajo contraste, ruido y pérdida de detalle. Para ello se implementaron transformaciones de intensidad, métodos basados en el histograma y filtros espaciales, así como combinaciones secuenciales de estas técnicas mediante pipelines diseñados para abordar de forma conjunta el realce tonal, la reducción de ruido y la mejora estructural.

Los análisis muestran que las transformaciones de intensidad permiten recuperar información en sombras profundas, mientras que la ecualización del histograma amplía el rango dinámico, aunque puede introducir artefactos en altas luces. Los filtros de media y gaussiano mejoran la estabilidad tonal tras la ecualización, y técnicas como CLAHE, el filtro bilateral y la máscara de nitidez aportan mejoras específicas en visibilidad local y preservación de bordes. El pipeline final, que integra realce tonal, suavizado progresivo y refuerzo estructural, ofrece el mejor equilibrio entre contraste, claridad visual y distribución tonal, duplicando el contraste original y aumentando significativamente la entropía y el brillo medio sin degradar la estructura global de la escena.

Los resultados confirman que la combinación estratégica de técnicas de procesamiento supera ampliamente el rendimiento de los métodos individuales, proporcionando una mejora robusta y coherente de la imagen en condiciones de iluminación adversas.

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

KEYWORDS

mejora de imágenes,
ecualización,
procesamiento, filtrado,
entropía

I. INTRODUCCIÓN

La mejora de imágenes digitales es una fase crucial en numerosos sistemas de análisis visual, ya que influye directamente en la calidad, interpretabilidad y utilidad de la información contenida en una imagen. Su aplicación es especialmente relevante en ámbitos como la medicina, la visión artificial, la seguridad urbana o la teledetección, donde es imprescindible extraer el máximo detalle de escenas degradadas, mal iluminadas o afectadas por condiciones adversas.

En este contexto, el preprocesamiento de imágenes actúa como una etapa intermedia esencial entre la adquisición de datos y la aplicación de técnicas analíticas avanzadas. Su objetivo es corregir deficiencias como bajo contraste, ruido, pérdida de detalle en sombras o saturación de luces, a fin de maximizar la legibilidad visual y la calidad de la información disponible para algoritmos posteriores de segmentación, clasificación o reconocimiento.

Este trabajo explora, implementa y compara distintas técnicas de mejora aplicadas sobre imágenes nocturnas reales. Se analizan transformaciones de intensidad (como

la corrección gamma o la función a trozos), ecualización del histograma (global y adaptativa), y diversos filtros de suavizado y realce estructural (media, mediana, gaussiano, bilateral, máscara de nitidez). Además, se evalúa su aplicación secuencial mediante *pipelines* diseñados para integrar sus efectos de forma progresiva y complementaria.

A lo largo del trabajo se estudia cómo cada técnica afecta visualmente a la imagen y modifica métricas objetivas como el contraste, la entropía, el brillo medio o la expansión del rango dinámico. Este análisis permite identificar las estrategias más eficaces para mejorar escenas captadas en entornos de baja iluminación, sentando las bases para un preprocesamiento robusto y adaptable en tareas reales de visión por computador.

II. METODOLOGÍA

Esta sección analiza distintas técnicas de mejora aplicadas a imágenes reales capturadas en condiciones de baja iluminación, con el objetivo de evaluar su impacto en la visibilidad, el contraste y la claridad estructural. El estudio considera transformaciones de intensidad, métodos basados en el histograma, filtros espaciales y técnicas de realce, así como su aplicación combinada para valorar su efecto acumulado sobre la calidad visual. Estas técnicas se

* Corresponding authors:

josemanuel.pinillos602@comunidadunir.net

seleccionaron por su utilidad en escenarios donde es necesario ampliar el rango dinámico, revelar detalles en sombras o reducir ruido preservando bordes.

El procesamiento se llevó a cabo en un entorno Python empleando software de análisis y tratamiento digital de imágenes que permite ejecutar de forma reproducible cada transformación. Todas las operaciones se aplicaron de manera sistemática sobre un conjunto de imágenes nocturnas, siguiendo un procedimiento experimental claro y replicable que facilita la comparación entre métodos individuales y combinados.

A. Conjunto de imágenes

Para este estudio se utilizaron cuatro imágenes seleccionadas aleatoriamente del repositorio [The Dark Face](#) (Yang et al., 2020), que reúne aproximadamente 6.000 capturas nocturnas obtenidas en entornos urbanos reales. Estas imágenes presentan condiciones especialmente adversas para el procesamiento digital: iluminación tenue, sombras profundas, reflejos especulares, fuentes de luz intensas y niveles apreciables de ruido. La heterogeneidad de estas escenas permite evaluar el comportamiento de las técnicas de mejora bajo configuraciones tonales diversas y altamente desafiantes, proporcionando un marco adecuado para analizar la eficacia de los métodos aplicados.

B. Preprocesamiento

Aunque las imágenes originales están disponibles en color, todas las operaciones iniciales se realizaron en escala de grises. Esta decisión responde a tres consideraciones metodológicas. En primer lugar, las técnicas analizadas actúan sobre niveles de intensidad, por lo que su comportamiento resulta más claro cuando la información se concentra en un único canal. En segundo lugar, la luminancia constituye el componente dominante en condiciones de baja iluminación, al ser responsable del contraste percibido y de la estructura visual de la escena. Por último, el uso de imágenes monocanal reduce la complejidad del análisis y facilita la interpretación de los resultados, al evitar interferencias derivadas de la información cromática.

Diversos autores recomiendan aplicar transformaciones de intensidad y métodos basados en histogramas sobre un único canal de luminancia, ya que ello evita inconsistencias entre canales y permite controlar de manera más directa la distribución tonal (Gonzalez and Woods, 2018) describen esta práctica en el contexto del realce de imágenes, señalando que las operaciones basadas en histogramas y ajustes tonales resultan más coherentes cuando se procesan sobre un canal único que represente la intensidad. Por su parte, (Poynton, 2012) fundamenta la importancia de operar sobre la luminancia para obtener una respuesta tonal estable y perceptualmente consistente. Este preprocesamiento inicial proporciona un punto de partida uniforme para evaluar las ventajas y limitaciones de cada técnica. Posteriormente, las transformaciones más eficaces se aplicaron también sobre las versiones en color con el fin de analizar su impacto perceptual en un entorno más cercano a las aplicaciones reales.

C. Técnicas de transformación de intensidad

1. Transformación logarítmica

La **transformación logarítmica** es una función de ajuste de intensidad utilizada para modificar la distribución tonal en imágenes con predominancia de valores bajos. Su finalidad es redistribuir las intensidades de manera no lineal mediante una expansión de los niveles oscuros y una compresión progresiva de los valores altos. Se define mediante la siguiente expresión:

$$s = c \cdot \log_b(1 + r)$$

donde r es la intensidad original normalizada, s la intensidad transformada y c una constante de escala que ajusta la amplitud del resultado.

2. Negativo de la imagen

El **negativo** es una transformación lineal que invierte los valores de intensidad. Los píxeles oscuros se vuelven claros y viceversa, siguiendo la fórmula:

$$s = 1 - r$$

donde r representa la intensidad normalizada del píxel original (entre 0 y 1) y s la intensidad transformada.

3. Corrección gamma

La **corrección gamma** es una transformación no lineal que modifica la distribución global de intensidades mediante el ajuste exponencial de los niveles de luminancia. Su efecto se controla mediante un parámetro γ que determina el grado de compresión o expansión tonal. La formulación empleada es la siguiente:

$$s = r^\gamma$$

donde γ controla el efecto de la transformación. Si $\gamma < 1$, la imagen se aclara (realce de sombras). Si $\gamma > 1$, la imagen se oscurece (compresión de luces).

4. Función a trozos

Esta técnica define una función de transformación por tramos, cuyo objetivo es modificar selectivamente las intensidades en tres regiones del histograma: sombras, tonos medios y altas luces:

$$s(r) = \begin{cases} \alpha \cdot r & \text{si } r < T_1 \\ \beta \cdot r & \text{si } T_1 \leq r \leq T_2 \\ \gamma \cdot r & \text{si } r > T_2 \end{cases}$$

donde α , β y γ son factores de ajuste; T_1 y T_2 son los umbrales que delimitan cada región.

D. Métodos de ecualización

1. Ecualización del histograma

La **ecualización del histograma** es una técnica de redistribución tonal que transforma los niveles de intensidad con el objetivo de ampliar el uso del rango dinámico y aproximar la distribución resultante a una forma uniforme. La operación se basa en la función de transformación siguiente:

$$s = (L - 1) \cdot \sum_{j=0}^r p_r(j)$$

donde L es el número de niveles de gris y $P_r(j)$ la probabilidad del nivel j .

2. CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)

CLAHE es una versión adaptativa de la ecualización del histograma que trabaja por bloques locales y limita el contraste para evitar amplificar ruido. Divide la imagen en *tiles* y realiza ecualizaciones locales controladas por un parámetro *clip limit*.

3. Stretching lineal del histograma

Este método expande el rango dinámico mediante el remapeo lineal entre percentiles:

$$s(x, y) = \frac{r(x, y) - r_{min}}{r_{max} - r_{min}} \cdot (L - 1)$$

limitando luego los valores al rango $[0, 1]$.

E. Filtrado espacial

1. Filtrado de media

El **filtro de media** es una técnica de suavizado lineal que reemplaza cada píxel por el promedio de los valores de intensidad en su vecindario. Su objetivo principal es reducir el ruido de alta frecuencia, eliminando variaciones abruptas y suavizando la imagen. Se define como:

$$s = c \cdot \log_b(1 + r)$$

donde Ω es el vecindario definido por una ventana, N es el número de píxeles en dicha ventana, $r(x + i, y + j)$ son las intensidades vecinas y $s(x, y)$ es el nuevo valor asignado al píxel central.

2. Filtrado de mediana

El **filtro de mediana** es un operador no lineal utilizado principalmente para eliminar ruido impulsivo. Su definición es:

$$s(x, y) = \text{mediana} \{r(x + i, y + j) \mid (i, j) \in \Omega\}$$

donde Ω es la ventana de vecindad.

3. Filtrado gaussiano

El **filtro gaussiano** realiza un suavizado lineal definido por:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

donde σ controla el nivel de desenfoque.

4. Filtro bilateral

El **filtro bilateral** combina criterios espaciales e intensidad para suavizar la imagen sin perder bordes. A diferencia de los filtros tradicionales, pondera los píxeles vecinos en función de su distancia al píxel central y de su similitud en intensidad. Su expresión general es:

$$s(x, y) = \frac{1}{W_p} \sum_{(i,j) \in \Omega} r(i, j) \cdot f_s(|(i, j) - (x, y)|) \cdot f_r(|r(i, j) - r(x, y)|)$$

donde f_s es un peso gaussiano basado en la distancia espacial, f_r es un peso gaussiano basado en la diferencia de intensidad y W_p es un factor de normalización.

F. Técnicas de realce estructural

1. Máscara de nitidez (unsharp masking)

Incrementa la definición de los contornos mediante la incorporación controlada de componentes de alta frecuencia obtenidos a partir de una versión suavizada de la imagen original. La transformación aplicada se expresa como:

$$s(x, y) = r(x, y) + \alpha \cdot (r(x, y) - g(x, y))$$

donde $r(x, y)$ es la imagen original, $g(x, y)$ es la imagen suavizada y α es un factor de ganancia.

G. Procesamientos combinados

Los procesamientos combinados se implementaron mediante secuencias encadenadas que permitieron integrar, de forma progresiva, diversas operaciones orientadas a mejorar la visibilidad y la coherencia tonal de las imágenes nocturnas. El *pipeline* diseñado comienza con un **realce de sombras** basado en la aplicación conjunta de una corrección gamma ($\gamma = 0.4$) y **stretching lineal** calculado entre los percentiles P2 y P98, lo que amplía el rango dinámico sin provocar saturaciones en las altas luces. A continuación se aplica una **reducción de ruido** en dos etapas mediante filtrado gaussiano de baja intensidad ($\sigma = 0.2$ y $\sigma = 0.4$), cuyo objetivo es suavizar el grano tonal generado durante el realce inicial manteniendo la estructura global de la escena. Finalmente, se incorpora un **realce estructural** mediante *unsharp masking*, utilizando una máscara de alta frecuencia obtenida por sustracción entre la imagen suavizada y una versión más difusa ($\sigma = 1$), lo que permite reforzar contornos y texturas sin modificar el brillo global.

III. RESULTADOS

En esta sección se analizan los efectos de distintas técnicas de procesamiento sobre imágenes nocturnas complejas, evaluando visual y cuantitativamente su impacto en contraste, distribución tonal y claridad estructural. Se emplean ejemplos representativos que permiten valorar el rendimiento individual y combinado de cada transformación.

A. Transformaciones de intensidad

La aplicación de distintos valores de corrección gamma permite observar cómo esta transformación modifica la distribución tonal y la legibilidad de la escena. En la figura 1 se observa como valores más bajos ($\gamma = 0.1 \sim 0.2$) generan un aclarado excesivo que eleva artificialmente las regiones oscuras y produce ruido. A medida que γ aumenta, especialmente en torno a 0.3, la imagen alcanza un equilibrio más adecuado entre sombras y tonos medios, revelando detalles sin perder coherencia lumínica. Valores superiores reducen progresivamente el efecto de la transformación hasta aproximar la imagen a su estado original. En esta imagen concreta, $\gamma = 0.3$ ofrece el ajuste más equilibrado.

La figura 2 complementa este análisis mediante la comparación con otras transformaciones de intensidad. El **negativo** mantiene la dispersión tonal original, pero no mejora la visibilidad. La **transformación logarítmica** incrementa ligeramente el contraste en sombras sin alterar de forma notable la distribución tonal. En cambio, la

corrección gamma seleccionada amplía el rango dinámico y desplaza el histograma hacia intensidades medias, mejorando la definición de las estructuras visibles. La **función a trozos** produce el contraste más elevado, aunque con una reducción de entropía y tendencia a la saturación en altas luces.

Las métricas recogidas en la Tabla 1 corroboran estas observaciones, donde el **negativo** conserva el contraste original, la **transformación logarítmica** y la **gamma** intermedia incrementan progresivamente dicho contraste y la **función a trozos** obtiene el valor más alto, pero con pérdida de gradación tonal. Los percentiles extremos muestran cómo las transformaciones más agresivas empujan las intensidades hacia los límites del rango tonal, mientras que las técnicas moderadas ofrecen un aumento de visibilidad sin pérdida significativa de información.

B. Procesamiento mediante ecualización y filtrado espacial

La aplicación de los filtros de media, mediana y gaussiano no modifica de forma apreciable la distribución tonal de la imagen, como muestran los histogramas concentrados en intensidades bajas. La falta de ruido impulsivo y la escasa información en sombras limitan su efecto, que se traduce en un suavizado leve sin expansión del rango dinámico.

En cambio, la ecualización del histograma produce una transformación notable. La imagen adquiere mayor claridad en regiones oscuras y el histograma se expande hacia ambos extremos del rango tonal, lo que indica un aumento del contraste global. Esta mejora, no obstante, viene acompañada de efectos secundarios como incremento de ruido en sombras profundas y saturación en áreas de alta luminosidad (ver fig. 3).

Estos resultados ponen de manifiesto que, mientras el filtrado espacial resulta insuficiente cuando se aplica de manera aislada en escenas con bajo rango dinámico, la ecualización puede recuperar visibilidad de forma efectiva, aunque con limitaciones que requieren técnicas adicionales para mantener la estabilidad tonal.

C. Procesamiento secuencial: filtrado tras ecualización

La **ecualización** inicial amplía el rango dinámico de la imagen y mejora la visibilidad en zonas oscuras, aunque introduce un incremento de ruido y riesgo de saturación en regiones muy iluminadas. El filtrado posterior permite modular estos efectos. El **filtro de media (2×2)** atenúa las oscilaciones tonales generadas tras la ecualización y aporta mayor uniformidad sin degradar la nitidez. En cambio, el **filtro de mediana (3×3)** no resulta adecuado en este escenario, ya que introduce texturas artificiales y afecta a los bordes finos en ausencia de ruido impulsivo. El **filtrado gaussiano ($\sigma = 0.5$)** constituye la alternativa más equilibrada, reduciendo el ruido tonal y preservando la estructura global de la escena (ver fig. 4).

Los valores de la tabla 2 reflejan estas observaciones. La ecualización incrementa notablemente el contraste y expande el rango tonal, mientras que los filtros de media y gaussiano mantienen este nivel y elevan la entropía, señal de una distribución tonal más diversa y estable. El brillo medio también aumenta tras la ecualización y se mantiene constante en las combinaciones posteriores, lo que indica

que los filtros actúan sobre la homogeneidad local sin modificar la luminosidad global. Los percentiles extremos muestran una expansión eficaz del rango dinámico, con mejoras adicionales en la gestión de sombras al aplicar el filtrado gaussiano.

Estos datos evidencian que la combinación de ecualización y filtrado espacial, especialmente mediante filtros de media o gaussiano, estabiliza la distribución tonal y mejora la legibilidad de la imagen, mientras que el filtro de mediana aporta un rendimiento limitado en ausencia de ruido impulsivo.

D. Aplicación de técnicas de suavizado y realce

La figura 5 muestra el efecto de diversas técnicas aplicadas sobre una imagen con predominancia de intensidades bajas. **CLAHE** genera una redistribución notable del histograma, ampliando el rango tonal y aumentando el brillo medio, lo que permite revelar detalles en regiones subexpuestas, aunque con un incremento perceptible del contraste local. El **filtro bilateral** atenúa irregularidades de alta frecuencia sin alterar de forma importante la distribución tonal, preservando los bordes y manteniendo la coherencia visual. La **máscara de nitidez** refuerza los contornos y aporta mayor definición estructural con una expansión tonal moderada. El **stretching lineal**, por su parte, aumenta el contraste y aclara las zonas oscuras mediante una expansión controlada entre percentiles, produciendo un histograma equilibrado y sin saturaciones abruptas.

Desde el punto de vista cuantitativo, en la tabla 3 se observa como la imagen original presenta un contraste bajo, un rango dinámico reducido y una acumulación de intensidades en zonas oscuras. **CLAHE** incrementa de forma destacada el contraste y el brillo medio, mientras que el **filtro bilateral** produce la entropía más elevada, reflejando una mayor dispersión tonal sin modificar sustancialmente el brillo. La **máscara de nitidez** mejora la definición estructural con un aumento moderado del contraste, y el **stretching lineal** amplía el rango dinámico hasta los extremos, manteniendo niveles de entropía comparables a la imagen inicial.

Estos resultados confirman que ninguna técnica resulta plenamente satisfactoria por sí sola, pero cada una aporta mejoras específicas en aspectos como el contraste, la preservación estructural o la redistribución tonal.

La combinación secuencial de **stretching lineal**, **filtro bilateral** y **máscara de nitidez** permite alcanzar un resultado más equilibrado que cualquiera de las técnicas por separado. Este enfoque amplía el rango dinámico, reduce el ruido sin pérdida de bordes y refuerza las transiciones locales de manera eficaz. Los valores de contraste, entropía y brillo medio aumentan de forma consistente, y los percentiles extremos se extienden hasta abarcar la totalidad del rango tonal, evidenciando una mejora sustancial tanto en visibilidad como en coherencia tonal (ver tabla 4).

E. Combinaciones progresivas

La aplicación secuencial de diversas técnicas permitió obtener una mejora notable en la calidad visual de la Imagen 4. El **pipeline** incluyó una **corrección gamma** y un

stretching inicial para ampliar el rango dinámico y aclarar las zonas oscuras, seguido de un **filtrado gaussiano** suave para reducir el ruido sin pérdida de estructura. Posteriormente se aplicó una **máscara de nitidez** para reforzar detalles finos, y un **suavizado final** destinado a estabilizar el resultado y evitar artefactos derivados del procesamiento acumulado.

El resultado visual muestra una escena considerablemente más legible: las regiones previamente oscuras revelan elementos urbanos antes imperceptibles y las zonas de alta luminosidad mantienen su intensidad sin saturaciones destacadas. El histograma asociado refleja una redistribución tonal más equilibrada, con una reducción de la concentración en niveles bajos, la aparición de tonos medios significativos y un control efectivo sobre las altas luces (ver fig. 6).

Los indicadores de la tabla 5 muestran como el contraste se incrementa de 0.086 a 0.218, la entropía prácticamente se duplica y el brillo medio aumenta de 0.043 a 0.279, lo que indica una ampliación estable del rango tonal sin alterar la coherencia global de la escena. Los percentiles P1 y P99 se extienden hasta los valores extremos del dominio de intensidades sin pérdida de información relevante en sombras ni saturaciones críticas.

Estos datos ponen de manifiesto que la combinación progresiva y controlada de técnicas complementarias permite mejorar de forma significativa la visibilidad, el contraste y la riqueza tonal en escenarios de iluminación adversa, generando una imagen final más informativa y equilibrada.

IV. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos confirman que **no existe una técnica única capaz de mejorar globalmente imágenes nocturnas** con éxito en todos los contextos. Mientras que algunas transformaciones como como la corrección de gamma o el *stretching* resultan eficaces para incrementar el contraste y levantar sombras, otras como CLAHE o ecualización del histograma ofrecen una mejora más agresiva que, si bien revela detalles ocultos, puede introducir ruido no deseado en regiones oscuras. Del mismo modo, los filtros espaciales como: media, mediana, gaussiano o bilateral, muestran un comportamiento dispar, destacando el gaussiano como una opción equilibrada para suavizar sin pérdida excesiva de estructura.

El análisis individual por imagen ha permitido ajustar las transformaciones en función de las características de cada escena, valorando su efecto mediante métricas como el contraste, la entropía, el brillo medio o los percentiles extremos. Estas métricas han demostrado ser útiles para objetivar el impacto de cada técnica, evidenciando mejoras sustanciales en los valores tras los procesamientos, especialmente en términos de rango dinámico y riqueza tonal.

Sin embargo, ha sido en los bloques de procesamiento combinado, especialmente sobre las Imágenes 3 y 4, donde se ha alcanzado un resultado óptimo tanto a nivel visual como cuantitativo. La integración secuencial de transformaciones cuidadosamente seleccionadas (por ejemplo, gamma, *stretching*, suavizado gaussiano, realce

mediante *unsharp masking* y post-suavizado) ha permitido **equilibrar los efectos deseados de contraste, nitidez y control del ruido**, generando imágenes más informativas, legibles y coherentes con su contexto visual original.

Estas combinaciones han demostrado que encadenar técnicas complementarias puede **superar las limitaciones de cada método aplicado de forma aislada**, logrando un resultado final que aprovecha al máximo el rango tonal disponible sin sacrificar detalles ni introducir artefactos. En particular, el *pipeline* desarrollado para la Imagen 4 ha duplicado la entropía, quintuplicado el brillo medio y extendido el rango dinámico casi en su totalidad, sin saturación excesiva ni distorsión visual.

REFERENCES

- Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2018). *Digital image processing*. Pearson.
- Poynton, C. (2012). Digital video and hd: Algorithms and interfaces. *Digital Video and HD: Algorithms and Interfaces*, pages 1–709.
- Yang, W., Yuan, Y., Ren, W., Liu, J., Scheirer, W. J., Wang, Z., and Zhang, F. (2020). Advancing image understanding in poor visibility environments: A collective benchmark study. *IEEE Transactions on Image Processing*, 29:5737–5752.

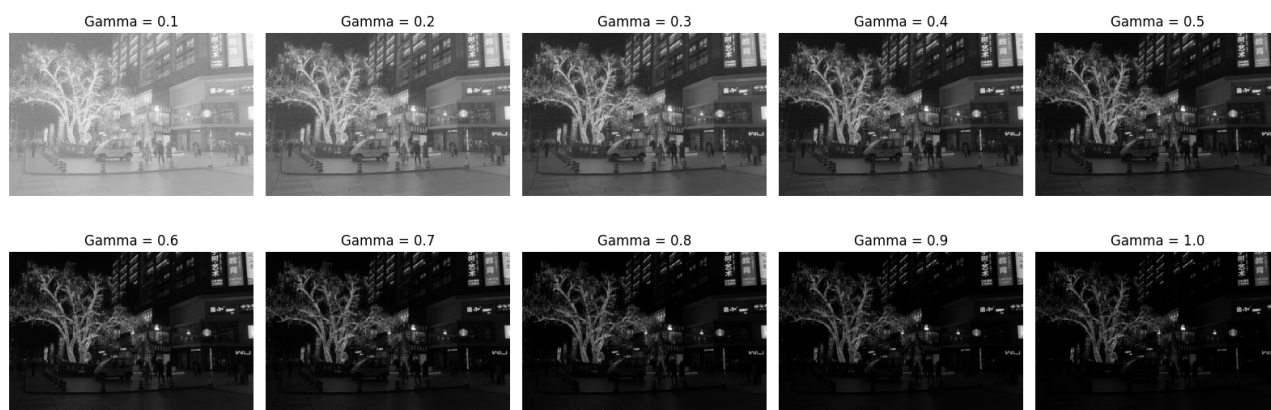


Fig. 1. Comparativa de resultados de aplicar valores progresivos de gamma [0.1 – 1.0]

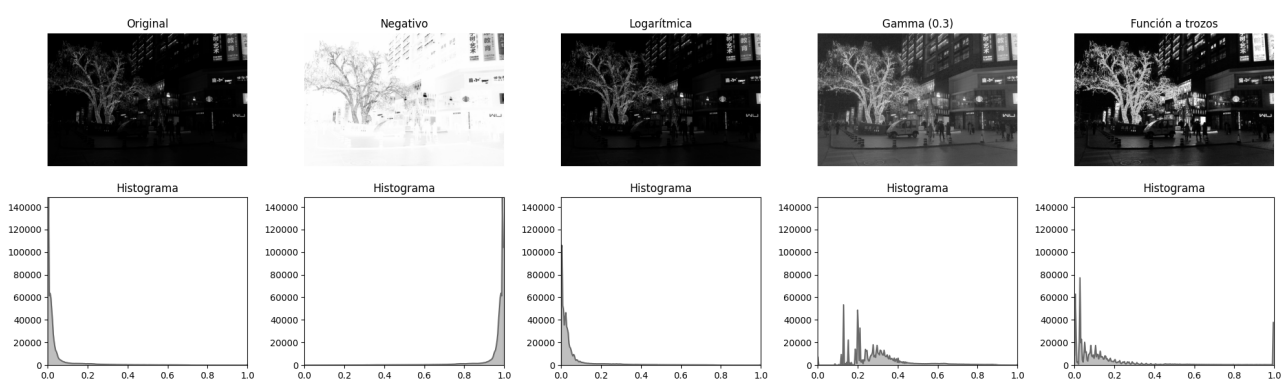


Fig. 2. Comparativa visual de transformaciones con sus histogramas

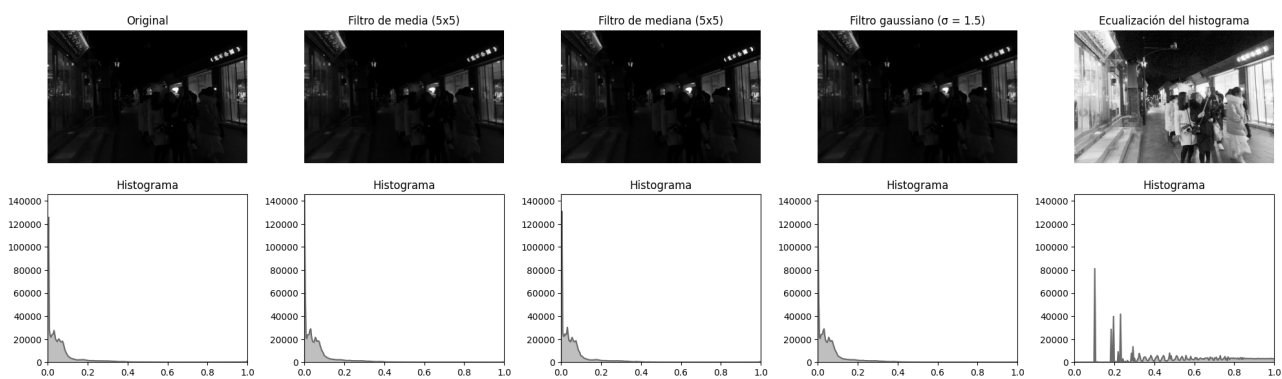


Fig. 3. Comparativa visual de equalizaciones y filtros con sus histogramas

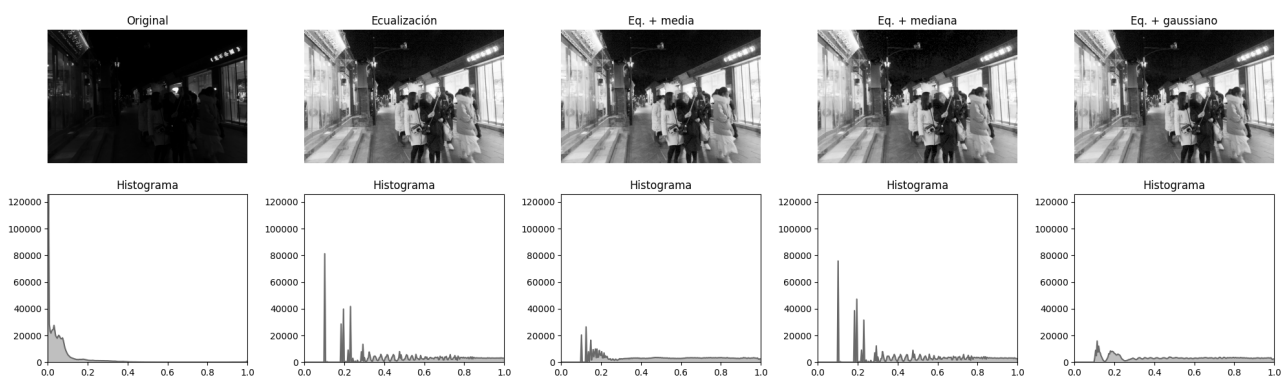


Fig. 4. Comparativa visual de equalizaciones y filtros combinados con sus histogramas

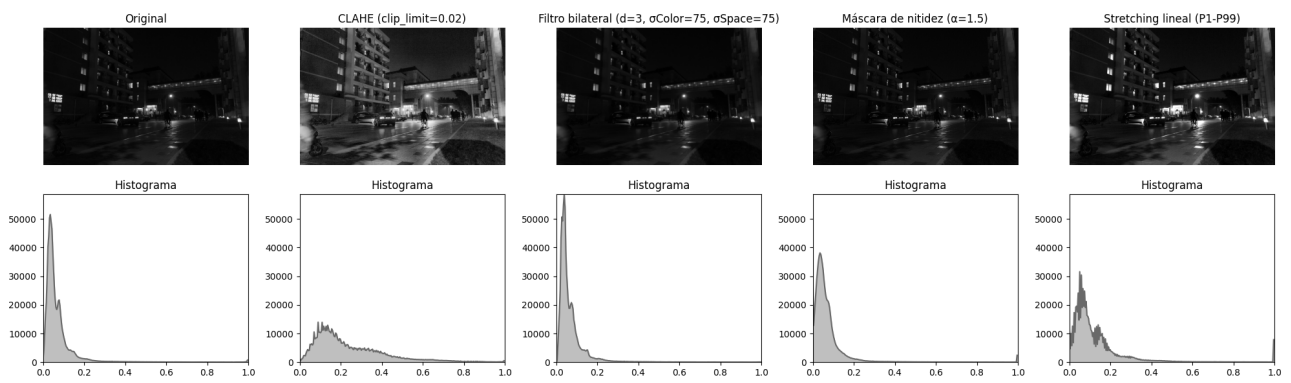


Fig. 5. Comparativa visual de suavizado y realce con sus histogramas

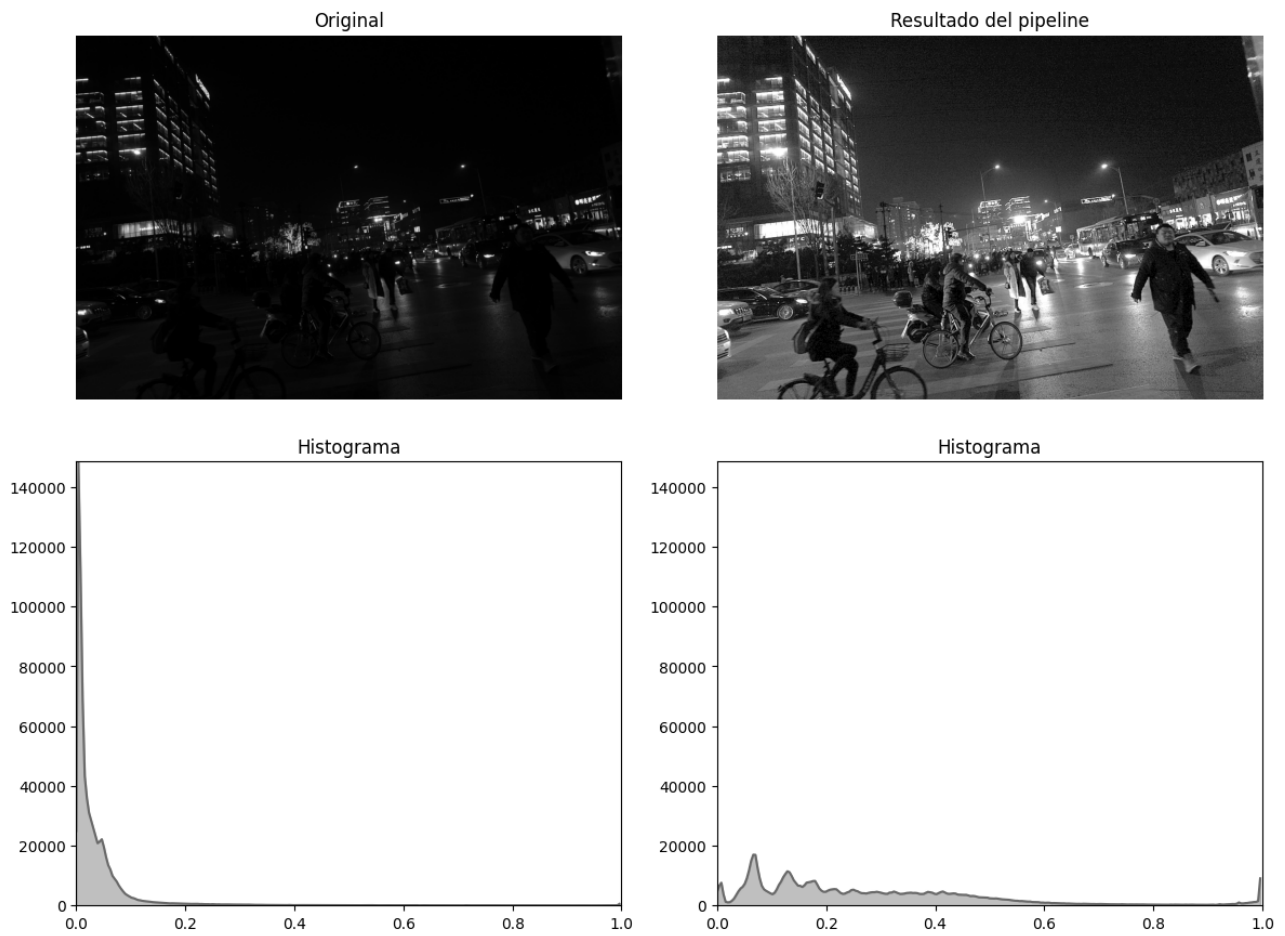


Fig. 6. Comparativa visual del *pipeline* aplicado con sus histogramas

Técnica	Contraste	Entropía	Brillo medio	P1 (1%)	P99 (99%)
Original	0.114076	9.888216	0.054617	0.000283	0.610128
Negativo	0.114076	9.888008	0.945383	0.389872	0.999717
Logarítmica	0.133075	9.888186	0.069909	0.000408	0.687175
Gamma 0.3	0.165821	9.888078	0.321621	0.086182	0.862236
Función a trozos	0.270617	9.223653	0.204740	0.001696	1.000000

Table 1: Evaluación cuantitativa de las transformaciones de intensidad aplicadas a la imagen original.

Técnica	Contraste	Entropía	Brillo medio	P1 (1%)	P99 (99%)
Original	0.101691	10.085311	0.065335	0.001116	0.447359
Ecualizada	0.276138	9.988998	0.515714	0.105009	0.990107
Eq + media	0.273341	18.006105	0.515520	0.105009	0.987350
Eq + mediana	0.275504	9.872819	0.516114	0.105009	0.989097
Eq + gaussiano	0.273843	19.539507	0.515714	0.106467	0.987199

Table 2: Evaluación cuantitativa de las ecualizaciones y filtros aplicados

Técnica	Contraste	Entropía	Brillo medio	P1 (1%)	P99 (99%)
Original	0.087277	11.918030	0.072130	0.008676	0.471631
CLAHE	0.172037	13.123040	0.243842	0.024635	0.820160
Filtro bilateral	0.081538	19.529197	0.072129	0.012450	0.447317
Máscara nitidez	0.095915	19.144747	0.072371	0.000000	0.530808
Stretching	0.147163	11.737570	0.131690	0.000000	0.999999

Table 3: Evaluación cuantitativa de las técnicas de suavizado y realce

Técnica	Contraste	Entropía	Brillo medio	P1 (1%)	P99 (99%)
Original	0.087277	11.918030	0.072130	0.008676	0.471631
Combinada	0.191721	19.009852	0.188928	0.000000	1.000000

Table 4: Evaluación cuantitativa de las técnicas de suavizado y realce combinadas

Técnica	Contraste	Entropía	Brillo medio	P1 (1%)	P99 (99%)
Original	0.086278	9.439934	0.042915	0.001116	0.472131
Combinada	0.217645	19.540759	0.278638	0.004993	0.998631

Table 5: Evaluación cuantitativa de procesamiento combinado